דף עבודה — פרק 3: משבר פשוט לשבר עשרוני

מכנה עשרוני, הרחבה, צמצום ומעבר בשני הכיוונים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שבר פשוט ושבר עשרוני הם שתי שפות לאותו מספר. כשהמכנה הוא כבר עשרוני כותבים ישר לפי ערך המקום: $\frac{7}{10} = 0.7$, $\frac{7}{100} = 0.07$, $\frac{7}{1000} = 0.007$ — מספר האפסים במכנה שווה למספר הספרות שאחרי הנקודה. כשהמכנה אחר, **מרחיבים** אותו קודם: כופלים את המונה ואת המכנה באותו מספר עד שמגיעים ל-10, ל-100 או ל-1000. כדאי לזכור: $10 = 5 \times 2$, $100 = 25 \times 4$, $100 = 5 \times 20$, $1000 = 125 \times 8$. בכיוון ההפוך קוראים את המספר בשמו, כותבים אותו כשבר ומצמצמים. ולעולם לא מעתיקים ספרות מעבר לנקודה!

שאלה 1 — מכנה עשרוני — כתיבה ישירה קל

כתבו כל שבר כשבר עשרוני.

א. $\frac{3}{10}$ ← _____

ב. $\frac{17}{100}$ ← _____

ג. $\frac{5}{100}$ ← _____

ד. $\frac{248}{1000}$ ← _____

שאלה 2 — מכנה עשרוני — סדרה נוספת קל

כתבו כל שבר כשבר עשרוני. שימו לב מתי דרוש אפס שומר מקום.

א. $\frac{9}{10}$ ← _____

ב. $\frac{80}{100}$ ← _____

ג. $\frac{6}{1000}$ ← _____

ד. $\frac{43}{100}$ ← _____

שאלה 3 — מעשרוני לשבר — בלי צמצום קל

קראו כל מספר בשמו וכתבו אותו כשבר, בלי לצמצם.

א. 0.7 ← _____

ב. 0.9 ← _____

ג. 0.23 ← _____

ד. 0.007 ← _____

שאלה 4 — הרחבה למכנה עשר קל

הרחיבו כל שבר למכנה 10 וכתבו אותו כשבר עשרוני. רשמו גם את שלב ההרחבה.

א. $\frac{1}{2}$

ב. $\frac{1}{5}$

ג. $\frac{3}{5}$

ד. $\frac{4}{5}$

שאלה 5 — בכמה מרחיבים? קל

לכל מכנה כתבו בכמה צריך לכפול אותו כדי להגיע למכנה עשרוני, ולאיזה מכנה מגיעים.

א. 5 ← _____

ב. 4 ← _____

ג. 20 ← _____

ד. 8 ← _____

שאלה 6 — הרחבה למכנה מאה בינוני

המירו כל שבר לשבר עשרוני. רשמו את שלב ההרחבה במלואו.

א. $\frac{1}{4}$

ב. $\frac{3}{4}$

ג. $\frac{7}{20}$

ד. $\frac{9}{25}$

שאלה 7 — מעשרוני לשבר פשוט מצומצם בינוני

כתבו כל מספר עשרוני כשבר פשוט מצומצם.

א. 0.5 ← _____

ב. 0.25 ← _____

ג. 0.8 ← _____

ד. 0.04 ← _____

שאלה 8 — הרחבה למכנה אלף בינוני

המירו כל שבר לשבר עשרוני. רמז: 1000 = 125 × 8.

א. $\frac{1}{8}$

ב. $\frac{3}{8}$

ג. $\frac{7}{8}$

שאלה 9 — שווים או לא שווים? בינוני

לכל זוג קבעו אם שני המספרים שווים בערכם, ונמקו בעזרת שברים.

א. 0.6 ו-0.60

ב. 0.3 ו-0.03

ג. $\frac{1}{2}$ ו-0.5

ד. $\frac{1}{4}$ ו-0.14

שאלה 10 — מכנים ידידותיים בינוני

לפניכם שישה מכנים: 2, 3, 5, 6, 25, 50.

כתבו אילו מהם אפשר להרחיב למכנה 10, 100 או 1000 ובכמה, ואילו לא.

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד כתב שני דברים: $0.2 = \frac{1}{2}$ וגם $0.34 = \frac{3}{4}$.

הסבירו מהי הטעות המשותפת לשתי הכתיבות, כתבו את התשובות הנכונות, והציעו בדיקת סבירות מהירה שהייתה חושפת את הטעות מיד.

שאלה 12 — אתגר: התוויות על חבילות האורז מאתגר

על שלוש חבילות אורז רשומים המשקלים: חבילה א' — $\frac{1}{2}$ ק"ג, חבילה ב' — 0.45 ק"ג, חבילה ג' — $\frac{2}{5}$ ק"ג.

א. כתבו את שלושת המשקלים כשברים עשרוניים בעלי שתי ספרות אחרי הנקודה.
ב. כתבו את משקלה של חבילה ב' כשבר פשוט מצומצם.
ג. איזו חבילה כבדה ביותר ואיזו קלה ביותר?

שאלה 13 — אתגר: מי מסתתר מאחורי המספר? מאתגר

א. כתבו את 0.375 כשבר פשוט מצומצם.

ב. כתבו את 0.16 כשבר פשוט מצומצם.

ג. הסבירו מדוע אי אפשר להרחיב את $\frac{1}{3}$ למכנה 10, 100 או 1000.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: משבר פשוט לשבר עשרוני

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.3 ב. 0.17 ג. 0.05 — מכנה 100 מחייב שתי ספרות אחרי הנקודה ד. 0.248

שאלה 2. א. 0.9 ב. 0.80, שהוא בדיוק 0.8 ג. 0.006 — מכנה 1000 מחייב שלוש ספרות ד. 0.43

שאלה 3. א. שבע עשיריות, כלומר $\frac{7}{10}$ ב. תשע עשיריות, כלומר $\frac{9}{10}$ ג. עשרים ושלוש מאיות, כלומר $\frac{23}{100}$ ד. שבע אלפיות, כלומר $\frac{7}{1000}$

שאלה 4. א. $0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ (הרחבה פי 5) ב. $0.2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ (פי 2) ג. $0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ (פי 2) ד. $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ (פי 2)

שאלה 5. א. פי 2, ומגיעים למכנה 10 ב. פי 25, ומגיעים למכנה 100 ג. פי 5, ומגיעים למכנה 100 ד. פי 125, ומגיעים למכנה 1000

שאלה 6. א. $0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ (פי 25) ב. $0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$ (פי 25) ג. $0.35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ (פי 5) ד. $0.36 = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$ (פי 4)

שאלה 7. א. $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$ ב. $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0.25$ ג. $\frac{4}{5} = \frac{8}{10} = 0.8$ ד. $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 0.04$

שאלה 8. א. $0.125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$ ב. $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$ ג. $0.875 = \frac{875}{1000} = \frac{7}{8}$

שאלה 9. א. שווים — $0.60 = \frac{60}{100} = \frac{6}{10} = 0.6$; אפס בסוף אינו משנה ערך. ב. אינם שווים — $0.3 = \frac{3}{10}$ ואילו $0.03 = \frac{3}{100}$, שקטן פי עשרה. ג. שווים — $0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. ד. אינם שווים — $0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$, ולא 0.14; זו בדיוק טעות ההעתקה של הספרות.

שאלה 10. אפשר להרחיב: 2 (פי 5, למכנה 10), 5 (פי 2, למכנה 10), 25 (פי 4, למכנה 100) ו-50 (פי 2, למכנה 100). אי אפשר להרחיב: 3 ו-6 — אין מספר שלם שמכפלתו בהם נותנת 10, 100 או 1000.

שאלה 11. בשתי הכתיבות הוא פשוט העתיק את ספרות השבר אל מעבר לנקודה, במקום לעבור דרך הרחבה למכנה עשרוני. הנכון: $0.5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ וגם $0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$. בדיקת סבירות: $\frac{1}{2}$ הוא בדיוק אמצע הדרך

בין 0 ל-1, ואילו 0.2 הוא רק שתי עשיריות — קרוב מאוד ל-0. באותו אופן $\frac{3}{4}$ גדול מחצי, ואילו 0.34 קטן מחצי.

שאלה 12. א. חבילה א': $0.50 = \frac{50}{100}$; חבילה ב': 0.45 — כבר בעלת שתי ספרות; חבילה ג': $0.40 = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$. ב. $\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 0.45$ (מצמצמים ב-5). ג. משווים מספרים בעלי אותו מספר ספרות — 0.50, 0.45, 0.40: הכבדה ביותר היא חבילה א', והקלה ביותר היא חבילה ג'.

שאלה 13. א. $\frac{3}{8} = \frac{375}{1000} = 0.375$ (מצמצמים ב-125). ב. $\frac{4}{25} = \frac{16}{100} = 0.16$ (מצמצמים ב-4). ג. כדי להגיע למכנה עשרוני צריך לכפול את 3 במספר שלם ולקבל 10, 100 או 1000 — ואין מספר כזה, כי אף אחד משלושתם אינו מתחלק ב-3 בלי שארית.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא